

Contents

Preface to This Bilingual Edition	3
Author's Preface (Bilingual)	4
Original Table of Contents (Bilingual)	5
1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers	6
1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers	6
1.2 Chapter 4: On Multiplication	6
1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots	7
2 Treatise II: On the Arithmetic of Fractions	8
2.1 The Ten Chapters of Treatise II	8
2.2 Chapter 9: On Decimal Fractions	8
Al-Kāshī's Notation System	9
Decimal Operations	9
The Significance of Decimal Fractions	9
3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers	10
3.1 The Chapters of Treatise III	10
3.2 Sexagesimal Notation	10
3.3 Chapter 5: On the Extraction of Roots of Sexagesimal Numbers	11
4 Treatise IV: On Measurements and Geometry	12
4.1 Original Table of Contents of Treatise IV	12
4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle	12
Section 1: Classification of Triangles	12
Section 2: Area Formulas	12
4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle	13
Circle Area and Related Formulas	14
4.4 Chapter 9: On the Measurement of Structures and Buildings	14
Section 1: On the Areas of Vaults and Arches	14
Section 2: On the Area of a Dome	14
Section 3: On the Surface Area of the Muqarnas	14
5 Al-Kāshī's Calculation of π — The <i>Risāla al-Muḥīṭiyya</i>	16
5.1 Historical Context	16
5.2 The Method	16
5.3 The Result	16
6 Treatise V: On Algebra	18
6.1 The Chapters of Treatise V	18
6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms	18
6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position	19
6.4 Chapter 5: On Solving Cubic Equations	19
7 Tables in the <i>Miftāh al-Ḥisāb</i>	20
7.1 The Seven Auxiliary Tables	20
7.2 Sample: Multiplication Table (Table 1)	20
A Biographical Note on Al-Kāshī	21
A.1 Key Dates in Al-Kāshī's Life	21

A.2 Al-Kāshī's Other Works	21
B Testimonies of Modern Scholars	22
C Note on the Manuscripts and Editions	23
C.1 Printed Editions	23

Preface to This Bilingual Edition

كلمة في هذه النسخة

هذه النسخة الثنائية اللغة تقدم النص الكامل ومحتوى تمثيلي لمفتاح الحساب، الإنجاز الأعظم للحساب الإسلامي، الذي ألفه العالم الفارسي الشهير في الرياضيات والفلك جمشيد غياث الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1380-1429] كان كبير علماء الفلك لدى ألق بك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب والهندسة والجبر.

The work includes:

1. Al-Kāshī's famous calculation of π to 16 decimal places
2. His systematic treatment of decimal fractions (the first in history)
3. Methods for root extraction that predate similar European methods by centuries

As Berggren noted, *Miftāh* was “the crowning achievement of Islamic arithmetic, and truly a gift fit for a king.”

يحتوي هذا الكتاب على حساب π 16.

Preface to This Edition

هذه النسخة الثنائية اللغة تقدم النص الكامل ومحتوى تمثيلي لمفتاح الحساب، الإنجاز الأعظم للحساب الإسلامي، الذي ألفه العالم الفارسي الشهير في الرياضيات والفلك جمشيد غياث الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1380-1429] كان كبير علماء الفلك لدى ألق بك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب والهندسة والجبر.

يحتوي هذا الكتاب على حساب π 16.

Author's Preface

تمهيد المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد،
وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده
الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغيث
الدين رحمه الله أحسن الله أحواله يقول: لما مارست الأعمال الحسابية
والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها،
وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها...

...وأعدت حساب جميع جداول الزيج الإلخاني بأدق دقة، وألفت
الزيج المسمى بالخاقاني مكملاً للزيج الإلخاني، وجمعت فيه كل
ما استنبطته من أساليب الفلكيين التي لا تظهر في زيج آخر مع
البراهين الهندسية...

Author's Preface

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد، وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغيث الدين رحمه الله أحسن الله أحواله يقول: لما مارست الأعمال الحسابية والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها، وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها...

...وأعدت حساب جميع جداول الزيج الإلخاني بأدق دقة، وألفت الزيج المسمى بالخاقاني مكملاً للزيج الإلخاني، وجمعت فيه كل ما استنبطته من أساليب الفلكيين التي لا تظهر في زيج آخر مع البراهين الهندسية...

Original Table of Contents

فهرس الكتاب الأصلي

فصل في مباني علم الحساب وبيان أسمائه.
المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة. وهي سبعة فصول.
المقالة الثانية في حساب الكسور المتصلة والمنفصلة والكسورية.
المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني ونحوها.
المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.
المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

Original Table of Contents

Chapter I: On the Arithmetic of Integers – 7 chapters

Chapter II: On the Arithmetic of Fractions – 10 chapters

Chapter III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers – 10 chapters

Chapter IV: On Measurements and Geometry – 9 chapters

Chapter V: On Algebra – multiple chapters

The work comprises five treatises:

No.	Treatise	Arabic Title
I	On the Arithmetic of Integers – 7 chapters	حساب الأعداد الصحيحة
II	On the Arithmetic of Fractions – 10 chapters	حساب الكسور
III	On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers – 10 chapters	حساب المثالث والدرج
IV	On Measurements and Geometry – 9 chapters	حساب المساحات والأحجام
V	On Algebra – multiple chapters	الجبر والمقابلة

وضعت لأغلب الأعمال نموذجاً على هيئة جدول لتكون أسهل على أرباب الذكاء.

Chapter I: On the Arithmetic of Integers – 7 chapters

Chapter II: On the Arithmetic of Fractions – 10 chapters

Chapter III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers – 10 chapters

Chapter IV: On Measurements and Geometry – 9 chapters

Chapter V: On Algebra – multiple chapters

1 Treatise I: On the Arithmetic of Integers

المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة

Treatise I: On the Arithmetic of Integers

هذه المقالة، وهي أساس الكتاب كله، تتكون من سبعة فصول.
تغطي جميع العمليات على الأعداد الصحيحة.

في هذه المقالة، نناقش الأساسيات الحسابية للأعداد الصحيحة. نبدأ بتسمية الأرقام من ١ إلى ٩، ثم ننتقل إلى الأرقام من ١٠ إلى ٩٩، ثم إلى الأرقام من ١٠٠ إلى ٩٩٩، وهكذا. نناقش أيضًا كيفية الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الصحيحة.

Ch.1: On the naming of numbers and place values — The Hindu–Arabic numeral system and the principle of place value.

Ch.2: On addition — Methods for summing integers, including column addition.

Ch.3: On subtraction — Techniques for finding differences.

Ch.4: On multiplication — Including the *network method* (الشبكة). نناقش أيضًا كيفية تقسيم الأعداد الصحيحة.

٥. نناقش كيفية إيجاد الفرق بين عددين صحيحين.

٦. نناقش كيفية ضرب عددين صحيحين. نناقش أيضًا كيفية قسمة عدد صحيح على عدد صحيح.

٧. نناقش كيفية إيجاد الفرق بين عددين صحيحين.

1.1 Chapter 1: On the Naming of Numbers

فصل في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

Chapter 1: On the Naming of Numbers

يبدأ الكاشي بشرح نظام المنازل العشري، منسوباً إلى الهنود،
ويصف أسماء المنازل.

في هذا الفصل، نناقش كيفية تسمية الأرقام من ١ إلى ٩٩٩٩. نبدأ بتسمية الأرقام من ١ إلى ٩، ثم ننتقل إلى الأرقام من ١٠ إلى ٩٩، ثم إلى الأرقام من ١٠٠ إلى ٩٩٩، وهكذا. نناقش أيضًا كيفية الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الصحيحة.

	Power	Arabic Name	English
10^0	واحد	Units	
10^1	عشرة	Tens	
10^2	مئة	Hundreds	
10^3	ألف	Thousands	

	Power	Arabic Name	English
10^4	عشرة آلاف	Ten thousands	
10^5	مئة ألف	Hundred thousands	
10^6	ألف ألف مليون	Millions	
10^7	عشرة ملايين	Ten millions	
10^8	مئة مليون	Hundred millions	
10^9	ألف مليون مليار	Billions (thousand millions)	

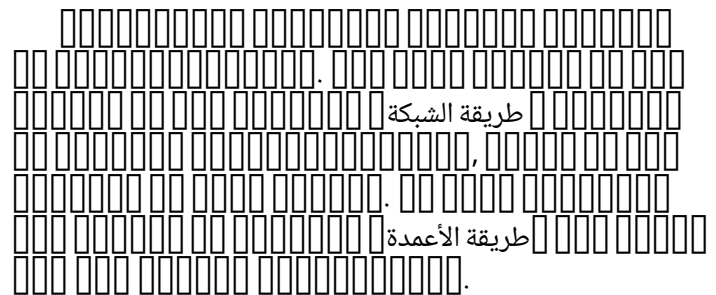
Al-Kāshī extends this system far beyond what was common in his time, enabling the large-scale calculations that he would later use in his astronomical computations.

1.2 Chapter 4: On Multiplication

فصل في الضرب وطرقه

Chapter 4: On Multiplication

يقدم الكاشي عدة طرق للضرب. أشهرها طريقة الشبكة، التي يصفها بالتفصيل. ويقدم أيضاً طريقة الأعمدة وطرق الحساب الذهني.



طريقة الشبكة (Lattice Multiplication Method)

1. Draw a grid of squares with as many rows and columns as there are digits in the multiplicand and multiplier.
2. Write the multiplicand above the grid and the multiplier to the right.
3. Divide each square diagonally from top-left to bottom-right.
4. Multiply each digit of the multiplicand by each digit of the multiplier, writing the tens above the diagonal and the units below.
5. Sum along each diagonal from bottom-right to top-left, carrying as needed.
6. Read the final product along the left and bottom edges.

Example: To multiply 524×385 :

	5	2	4
3	1/5	0/6	1/2
8	4/0	1/6	3/2
5	2/5	1/0	2/0

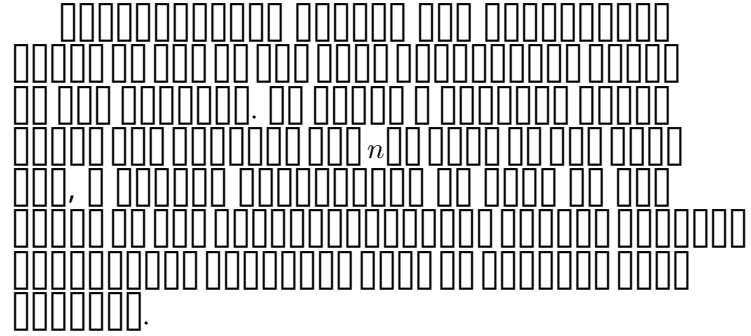
Result: $524 \times 385 = 201,740$

1.3 Chapter 6: On the Extraction of Roots

فصل في استخراج الجذور

Chapter 6: On the Extraction of Roots

طريقة الكاشي في استخراج الجذور من أشهر أجزاء المفتاح.
يعطي خوارزمية عامة لإيجاد الجذر النوني لأي عدد، وهي طريقة
مكافئة لما يُعرف بطريقة رفيني هورنر.



طريقة استخراج الجذر النوني (General Method for Extracting the n th Root):

Given a number N and an integer n , to find $\sqrt[n]{N}$:

1. Separate N into groups of n digits from the decimal point.
2. Find the largest integer a such that a^n does not exceed the first group.
3. Subtract a^n from the first group and bring down the next group.
4. Using the binomial expansion of $(a + b)^n$, find the next digit b by dividing the remainder by $n \cdot a^{n-1}$.
5. Iterate until the desired precision is reached.

For the **square root** ($n = 2$), this reduces to:

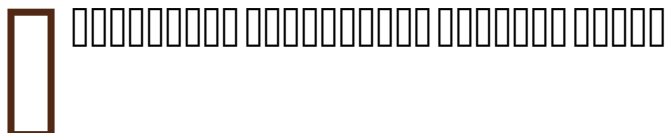
استخراج الجذر التربيعي (Square Root Extraction):

1. Separate the number into pairs of digits from the decimal point.
2. Find the largest square not exceeding the leftmost pair; this gives the first digit of the root.
3. Subtract its square and bring down the next pair.
4. Double the current root, and find a digit such that $(20 \times \text{current} + d) \times d$ does not exceed the remainder.
5. Repeat until all pairs are processed.

Example: $\sqrt{144} = 12$

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \quad (\text{first digit}) \\ (20 \times 1 + 2) \times 2 &= 44 \\ 44 &= 44 \quad \checkmark \quad (\text{second digit}) \end{aligned}$$

This method for root extraction was transmitted to Europe and appeared in the works of later mathematicians. Al-Kāshī's presentation is remarkably systematic and general, applying to roots of any order.



Al-Kāshī's notation	Modern notation	Value
۷۰۳۹□۱۳	13.7539	Thirteen and seven thousand five hundred thirty-nine ten-thousandths
۱۴۱۴۲۱۳۵□۰	0.14142135	Approximation of $\frac{1}{\sqrt{2}}$
۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵□۱۳	3.1415926535	Approximation of π

3 Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني

هذه المقالة مكرسة للنظام الستيني [الأساس 60]، وهو النظام القياسي للحسابات الفلكية في العالم الإسلامي.

Treatise III: On the Arithmetic of Sexagesimal Numbers

60

اعتمده الفلكاء لكثرة الأقسام التي تقبلها، إذ الستون تقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة واثنى عشر وخمسة عشر وعشرين وثلاثين. ولحاجتهم إلى استعمال الكسور في حساباتهم، قسموا الدائرة إلى ثلاثمئة وستين درجة، كل درجة إلى ستين دقيقة، كل دقيقة إلى ستين ثانية، وهكذا لا نهاية له.

[illegible]

3.1 The Chapters of Treatise III

Ch.1: On the naming of sexagesimal places – Degrees (درجة), دقيقة, ثانية, ثالثة.

2: 00000000 00000000 00000000 00000000.

[illegible]

□□.4: □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.

00.5: 00 0000 0000000000 00 0000 00 00000000000000 000000.

□□.6: □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

which corresponds to:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} + \dots \approx 1.41421356\dots$$

This approximation of $\sqrt{2}$ is accurate to the limits of the calculation. Al-Kāshī's method of root extraction is completely general and works for any order of root in any number base.

4 Treatise IV: On Measurements and Geometry

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام

هذه أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

Treatise IV: On Measurements and Geometry

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام، وهي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. هذه المقالة هي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

4.1 Original Table of Contents of Treatise IV

فصل في المساحة وألفاظها.

- الباب الأول: في مساحة المثلث وما يتعلق به.
- الباب الثاني: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.
- الباب الثالث: في مساحة المضلع وما يتعلق به.
- الباب الرابع: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.
- الباب الخامس: في مساحة الأجسام المستوية.
- الباب السادس: في مساحة الأجسام المحدبة.
- الباب السابع: في أحجام الأجسام.
- الباب الثامن: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.
- الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية.

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام، وهي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. هذه المقالة هي أطول وأتنوع مقالة في المفتاح، تغطي الهندسة المستوية والصلبية، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة.

1: في مساحة المثلث وما يتعلق به.

2: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.

3: في مساحة المضلع وما يتعلق به.

4: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها.

5: في مساحة الأجسام المستوية.

6: في مساحة الأجسام المحدبة.

7: في أحجام الأجسام.

8: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.

9: في مساحة البنيان والأبنية.

4.2 Chapter 1: On the Area of a Triangle

فصل في مساحة المثلث

Chapter 1: On the Area of a Triangle

4.2.1 Section 1: Classification of Triangles

Al-Kāshī classifies triangles by their sides (equilateral, isosceles, scalene) and by their angles (acute, right, obtuse), giving geometric definitions for each.

4.2.2 Section 2: Area Formulas

Area of a Triangle (مساحة المثلث):

Method 1 – Base and Height:

$$A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$$

Method 2 – Heron's Formula: For a triangle with sides a, b, c and semi-perimeter $s = \frac{a+b+c}{2}$:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Method 3 – Two Sides and Included Angle:

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

Example: Find the area of a triangle with sides 13, 14, 15.

$$\begin{aligned} s &= \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \\ A &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

4.3 Chapter 4: On the Area of the Circle

فصل في مساحة الدائرة ومعرفة محيطها من قطرها وعكس ذلك

Chapter 4: On the Area of the Circle

يحتوي هذا الفصل على أشهر مقاطع المفتاح: بيان الكاشي
لقيمة π .

المفتاح الكاشي:
 $\pi = \frac{355}{113}$
 القيمة: $\pi \approx 3.141592653589793$

$$d = \frac{C}{\pi}$$

فصل في مساحة سطح المقرنس

□□□□□□□□ :3 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□
□□□□□□□□

مقرنس

مساحة سطح المقرنس: n a_i

$$A_{\square\square\square\square\square} = \sum_{i=1}^n a_i \times f_i$$

f_i 是 i 个观测值 y_i 的期望值， μ 是总体的期望值， σ^2 是总体的方差。

[illegible]

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

2. The second part of the document is the main body. It contains the main text of the document, which is divided into several sections.

3. The third part of the document is the conclusion. It contains the final thoughts of the author on the subject.

4. The fourth part of the document is the bibliography. It contains a list of the sources used in the document.

5. The fifth part of the document is the appendix. It contains additional information that is related to the main text.

28 □□□□, □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□.

طريقة الكاشي لحساب π π

1. $\{c_0, c_1, \dots, c_n\}$: $c_0 = 1$ and $c_n = 0$.
2. $\{c_0, c_1, \dots, c_n\}$ is a sequence of non-negative integers such that $c_0 = 1$ and $c_n = 0$.

$$c_{n+1}^2 = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

[illegible]

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{\sqrt{2 + \sqrt{4 - c_n^2}}}$$

- [illegible]

5.3 The Result

عبر الكاشي أولاً عن 2: $\pi : 6 \times 16 \times 59 \times 28 \times 1 \times 34 \times 51 \times 46 \times 14 \times 50$.

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ 2π □□ □□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:

$$2\pi = 6; 16, 59, 28, 1, 34, 51, 46, 14, 50$$

□□□□□ □□:

$$6 + \frac{16}{60} + \frac{59}{60^2} + \frac{28}{60^3} + \frac{1}{60^4} + \frac{34}{60^5} + \frac{51}{60^6} + \frac{46}{60^7} + \frac{14}{60^8} + \frac{50}{60^9}$$

□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□:

$$2\pi = 6.2831853071795865\dots$$

□ □ □ □ □ :

$\pi = 3.1415926535897932 \dots$

	π	
~ 250	3.14185	
~ 150	3.14166 ...	
1424	3.1415926535897932 ...	16
1610	20	
1706	100	

المقدار 2π هو 9 مراتب أعلى من $1/60^9 \approx 9.92 \times 10^{-17} < 10^{-16}$. لذلك، فإن المقدار 2π هو 16 مراتب أعلى من $1/60^9$.

6 Treatise V: On Algebra

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

المقالة الأخيرة في المفتاح مكرسة للجبر والمقابلة. يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة هي من أقدم وأهم الأعمال في الجبر والمقابلة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

6.1 The Chapters of Treatise V

1. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
2. طريقة الخطأين: في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
3. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
4. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
5. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.
6. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

6.2 Chapter 1: The Six Canonical Forms

في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة. في هذه المقالة، يقدم الكاشي معالجة منهجية للموضوع، مبنياً على أعمال سابقه خاصة الخوارزمي وأبو كامل و الكرجي والسموأل مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة		
1	$ax = b$	مبسط
2	$ax^2 = bx$	
3	$ax^2 = b$	
4	$ax^2 + bx = c$	
5	$ax^2 + c = bx$	
6	$bx + c = ax^2$	

حل المعادلة من النوع الرابع 4: $ax^2 + bx = c$

$a; x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$

نضرب الطرفين في a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

نكمل المربع:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

نأخذ الجذر التربيعي:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

6.3 Chapter 2: The Rule of Double False Position

فصل في استخراج المجهول بطريقة الخطأين

الخطأين 2: $ax + b = c$

طريقة الخطأين هي طريقة قديمة لحل المسائل الخطية بغير جبر. ويعطي الكاشي عرضاً واضحاً لها.

طريقة الخطأين: $ax + b = c$, g_1 g_2 , f_1 f_2 $e_1 = c - f_1$ $e_2 = c - f_2$. $x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$

طريقة الخطأين: $ax + b = c$, g_1 g_2 , f_1 f_2 $e_1 = c - f_1$ $e_2 = c - f_2$. $x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$

$g_1 = 12$; $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$, $e_1 = 14 - 7 = 7$

$g_2 = 24$; $\frac{24}{3} + \frac{24}{4} = 8 + 6 = 14$, $e_2 = 14 - 14 = 0$

$$x = \frac{12 \cdot 0 - 24 \cdot 7}{0 - 7} = \frac{-168}{-7} = 24$$

The χ^2 distribution of the residuals is shown in Figure 10. The residuals are well distributed around zero, indicating that the model is a good fit to the data. The residuals are also well distributed around zero, indicating that the model is a good fit to the data. The residuals are also well distributed around zero, indicating that the model is a good fit to the data.

7 Tables in the *Miftāh al-Ḥisāb*

يقول الكاشي في تمهيده: و وضعت لأغلب الأعمال نموذجاً على هيئة جدول لتكون أسهل على أرباب الذكاء. وجميع الجداول الموضوعة في هذا الكتاب و عذري صراحتي، وحلوها ومرها مني و إلا سبعة جداول.

و الجداول السبعة هي:

و الجدول الأول هو جدول الضرب من واحد إلى عشرة. و الجدول الثاني هو جدول القسمة من واحد إلى عشرة. و الجدول الثالث هو جدول الجمع من واحد إلى عشرة. و الجدول الرابع هو جدول الطرح من واحد إلى عشرة. و الجدول الخامس هو جدول المربع من واحد إلى عشرة. و الجدول السادس هو جدول الجذر من واحد إلى عشرة. و الجدول السابع هو جدول الكسور من واحد إلى عشرة.

7.1 The Seven Auxiliary Tables

الجدول الأول: جدول الضرب من واحد إلى عشرة.

الجدول الثاني: جدول القسمة من واحد إلى عشرة.

الجدول الثالث: جدول الجمع من واحد إلى عشرة.

الجدول الرابع: جدول الطرح من واحد إلى عشرة.

الجدول الخامس: جدول المربع من واحد إلى عشرة.

الجدول السادس: جدول الجذر من واحد إلى عشرة.

الجدول السابع: جدول الكسور من واحد إلى عشرة.

7.2 Sample: Multiplication Table (Table 1)

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

A Biographical Note on Al-Kāshī

نبذة عن حياة الكاشي

ولد جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
في كاشان، وسط إيران، حوالي سنة 1380 م. ويُعرف بالكاشي أو
الكاشاني بالأحرى، وبلقبه غياث الدين.

ولد جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي
في كاشان، وسط إيران، حوالي سنة 1380 م. ويُعرف بالكاشي أو
الكاشاني بالأحرى، وبلقبه غياث الدين.

كان من علماء الهندسة والفلك، وكتب عدة مؤلفات في
الرياضيات، أشهرها «مفتاح الحساب» الذي ألفه في سنة
1380 هـ. وقد كان من العلماء الذين ساهموا في
تطوير علم الهندسة في عصره. وكتب أيضًا في
الفلك والجغرافيا. ومن أشهر أعماله «مفتاح الحساب»
الذي ألفه في سنة 1380 هـ. وقد كان من العلماء
الذين ساهموا في تطوير علم الهندسة في عصره.
وكتب أيضًا في الفلك والجغرافيا. ومن أشهر أعماله
«مفتاح الحساب» الذي ألفه في سنة 1380 هـ.

A.1 Key Dates in Al-Kāshī's Life

تاريخ	حدث
~1380	وُلِدَ جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي في كاشان، وسط إيران.
1407	أكمل جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي مؤلفه «مفتاح الحساب».
11 هـ 1410	كتب جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي «مفتاح الحساب» في 11 جزءًا.
14 هـ 1413	كتب جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي «مفتاح الحساب» في 14 جزءًا.
~1420	توفي جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي في كاشان، وسط إيران.
1424	كتب جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي «مفتاح الحساب» في 1424 هـ.
2 هـ 1427	كتب جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي «مفتاح الحساب» في 2 هـ 1427.
1429	كتب جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي «مفتاح الحساب» في 1429 هـ.
22 هـ 1429	كتب جَمَشِيدُ غِيَاثُ الدِّينِ بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي «مفتاح الحساب» في 22 هـ 1429.

A.2 Al-Kāshī's Other Works

1. «مفتاح الحساب» مؤلفه في 1407 هـ، وهو من أشهر مؤلفاته في الرياضيات.
2. «مفتاح الحساب» مؤلفه في 11 هـ 1410، وهو من أشهر مؤلفاته في الرياضيات.
3. «مفتاح الحساب» مؤلفه في 14 هـ 1413، وهو من أشهر مؤلفاته في الرياضيات.

4. $\frac{1}{16} \pi$ radians is equivalent to 1424 degrees. $\frac{1}{16} \pi$ radians is equivalent to 1424 degrees.
5. $\sin(1^\circ)$ is approximately 0.01745 . $\sin(1^\circ)$ is approximately 0.01745 .
6. The value of $\frac{1}{16} \pi$ radians is approximately 0.03125 radians. The value of $\frac{1}{16} \pi$ radians is approximately 0.03125 radians.
7. The value of $\frac{1}{16} \pi$ radians is approximately 0.03125 radians. The value of $\frac{1}{16} \pi$ radians is approximately 0.03125 radians.

For the purpose of this exercise, the value of $\frac{1}{16} \pi$ radians is approximately 0.03125 radians. For the purpose of this exercise, the value of $\frac{1}{16} \pi$ radians is approximately 0.03125 radians.

B Testimonies of Modern Scholars

شهادات العلماء المعاصرين

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨
م.، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب ما يلي:

«هذا الكتاب هو محاولة لتقديم أساليب الحساب الجبرية والجبرية لحل
المسائل الهندسية، وفي وضوح وجمال العرض،

يعد هذا الكتاب المدرسي الضخم أحد أفضل الكتب في كل الأدبيات
القرون الوسطى؛ وهو شهادة على مؤلفه العلمي وقدرته التعليمية.

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨
م.، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب ما يلي:

«هذا الكتاب هو محاولة لتقديم أساليب الحساب الجبرية والجبرية لحل
المسائل الهندسية، وفي وضوح وجمال العرض،

يعد هذا الكتاب المدرسي الضخم أحد أفضل الكتب في كل الأدبيات
القرون الوسطى؛ وهو شهادة على مؤلفه العلمي وقدرته التعليمية.

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨
م.، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب ما يلي:

«هذا الكتاب هو محاولة لتقديم أساليب الحساب الجبرية والجبرية لحل
المسائل الهندسية، وفي وضوح وجمال العرض،

يعد هذا الكتاب المدرسي الضخم أحد أفضل الكتب في كل الأدبيات
القرون الوسطى؛ وهو شهادة على مؤلفه العلمي وقدرته التعليمية.

في كتابه "مفتاح الحساب" الذي نشره في سنة ١٩٤٨
م.، ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب ما يلي:

C Note on the Manuscripts and Editions

ملاحظة على المخطوطات والطبعات

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين، الأولى مطبوعة في سنة 1887 والثانية مطبوعة في سنة 1956.

حُفظ مفتاح الحساب في نسخ مخطوطة عديدة، مما يعكس أهميته واستخدامه الواسع.

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين، الأولى مطبوعة في سنة 1887 والثانية مطبوعة في سنة 1956. هذه النسخة هي نسخة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.

العدد	العدد	العدد	العدد
2967	854	1450	1450
3768	882	1477	1477
256	889	1484	1484
2713	896	1491	1491
178	17		

C.1 Printed Editions

- 1887: نسخة مطبوعة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.
- 1951: نسخة مطبوعة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.
- 1960: نسخة مطبوعة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.
- 1969: نسخة مطبوعة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.
- 1977: نسخة مطبوعة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.
- 1956: نسخة مطبوعة من نسخة الأصلية التي كانت موجودة في مكتبة جامعة القاهرة.

تحتفظ مكتبة جامعة القاهرة بمخطوطات مفتاح الحساب في نسختين، الأولى مطبوعة في سنة 1887 والثانية مطبوعة في سنة 1956.

تم ما انتقي من مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي
